

Auteur: Odia Kibor
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.9

$$f(x) = \frac{5x^2 - x - 1}{x - 4}$$

$$\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$$

nulpunten noemer: 4

VA

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \frac{75}{0} \Rightarrow \text{Tekenonderzoek}$$

nulpunten teller:

$$\frac{1 \pm \sqrt{21}}{10} \Rightarrow \frac{1 + \sqrt{21}}{10} \text{ en } \frac{1 - \sqrt{21}}{10}$$

x	$\frac{1 - \sqrt{21}}{10}$		$\frac{1 + \sqrt{21}}{10}$		4		
$5x^2 - x - 1$	+	0	-	0	+	+	+
$x - 4$	-	-	-	-	-		+
$f(x)$	-	0	+	0	-		+

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty$$

HA

Geen horizontale asymptoot omdat de graad van de teller groter is dan de noemer.

SA

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - x - 1}{x^2 - 4x} = 5$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 5x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - x - 1}{x - 4} - \frac{5x(x - 4)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{19x - 1}{x - 4} = 19$$

$$\text{SA} = 5x + 19$$

Ligging van de grafiek t.o.v. de schuine asymptoot:

$$f(x) - (5x + 19) = \frac{75}{x - 4}$$

Voor $x < 4 \rightarrow \frac{75}{x-4} < 0 \Rightarrow$ de grafiek ligt onder de schuine asymptoot.

Voor $x > 4 \rightarrow \frac{75}{x-4} > 0 \Rightarrow$ de grafiek ligt boven de schuine asymptoot.

References